

מבוא לאימות תוכנה בשיטות פורמאליות

גרא וייס

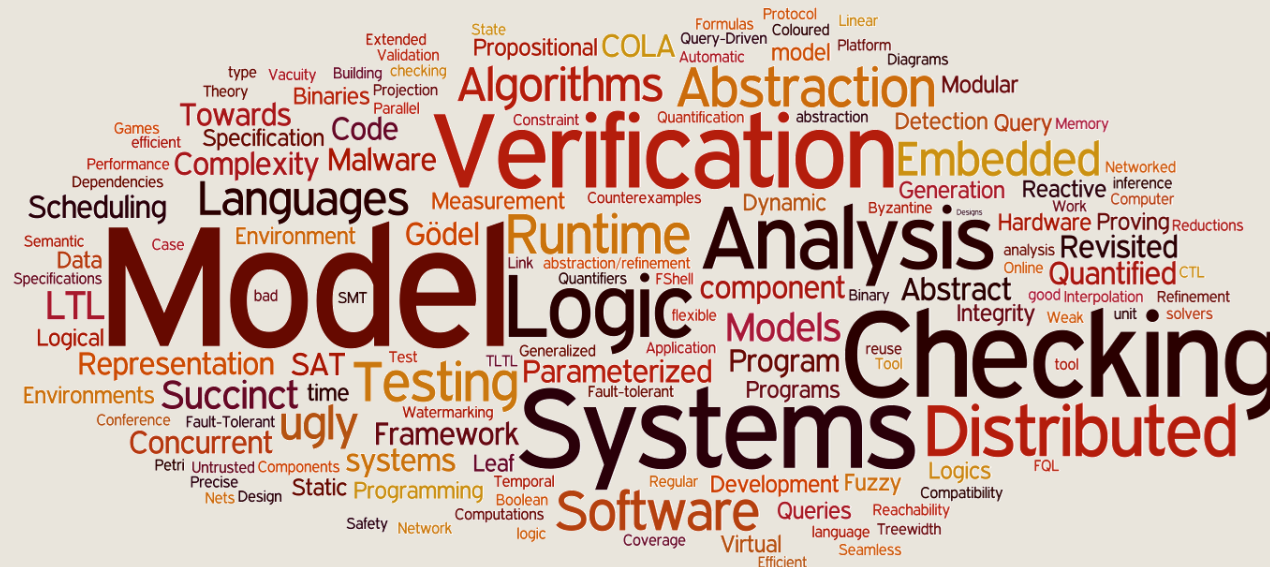
המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון



- במדעי המחשב ובהנדסת תוכנה, שיטות פורמליות הן **טכניקות מתמטיות ואלגוריתמיות** לאפיון, פיתוח ואימות תוכנה וחומרה אמינה

- המוטיבציה לשימוש בשיטות פורמליות היא הציפיה, **כמו בתחומים הנדסיים אחרים**, שאנליזה מתמטית מסודרת יכולה לתרום לאמינות וליציבות התכנון



- **כיום, בגלל העלות הגבוהה הכרוכה בשימוש בשיטות פורמליות ובגלל חוסר ידע, הן משמשות בעיקר במערכות קריטיות בהן לבטיחות ולאמינות חשיבות גבוהה**

נושאי ההרצאות

תכונות

חלק שני:

- [תכונות זמן לינארי](#)
- [תכונות שמורה](#)
- [תכונות בטיחות](#)
- [תכונות בטיחות ותכונות חיות](#)
- [תכונות חיות](#)
- [הנחות הגינות](#)

אלגוריתמים

חלק שלישי:

- [חזרה על נושאים באוטומטים ושפות פורמאליות](#)
- [בדיקת תכונות בטיחות רגולריות](#)
- [שפות אומגה רגולריות](#)
- [אוטומטי Büchi דטרמיניסטים ומוכללים](#)
- [אימות תכונות אומגה רגולריות](#)

שפות ספציפיקציה

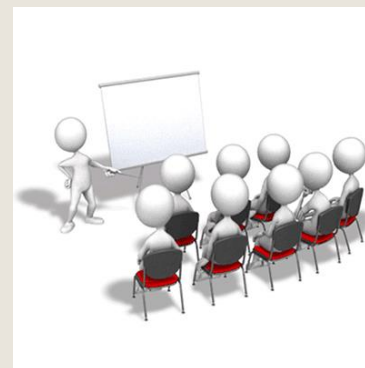
חלק רביעי:

- [LTL - לוגיקת זמנים לינארית](#)
- [בדיקת תכונות LTL](#)

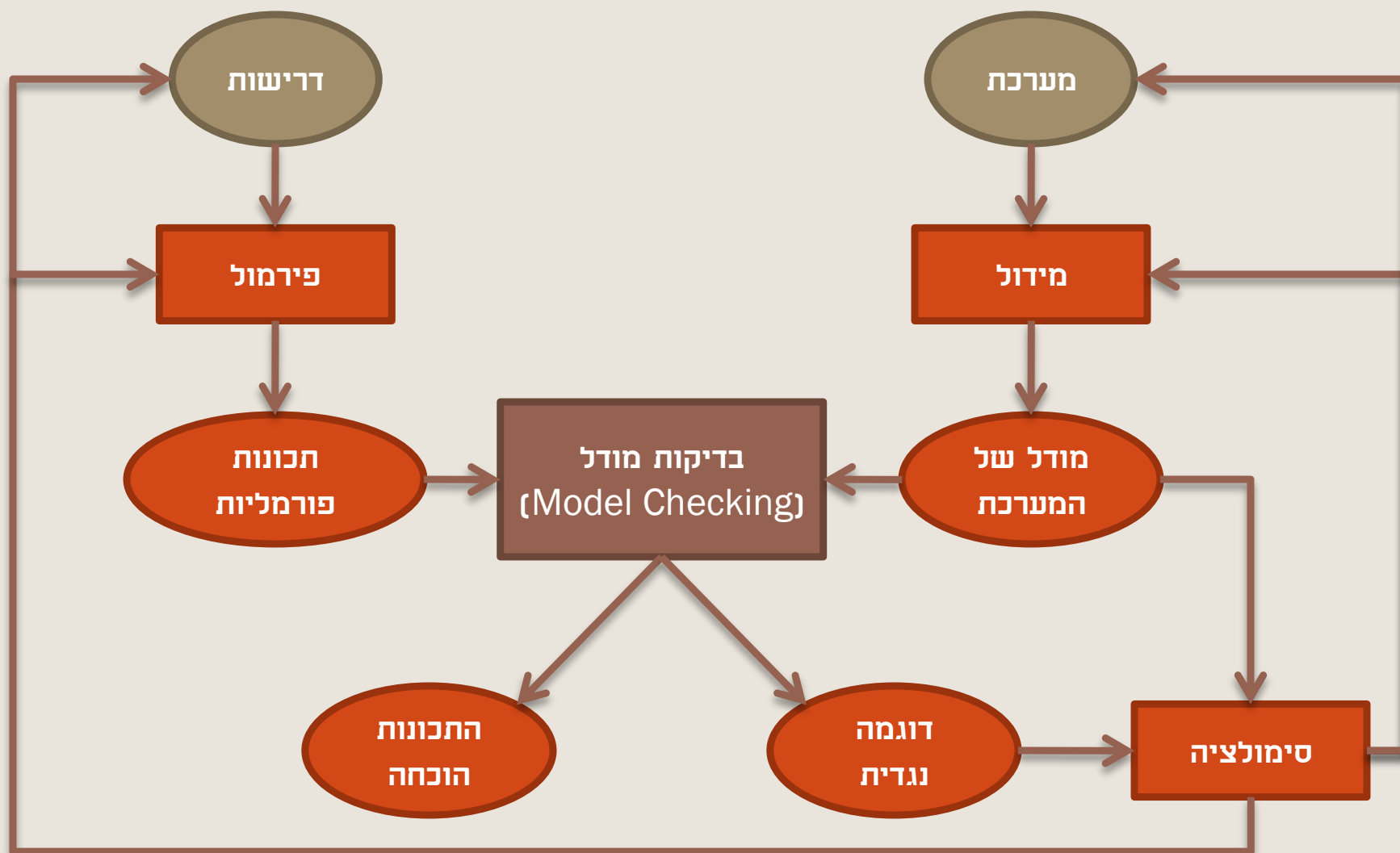
מודלים

חלק ראשון:

- [מבוא](#)
- [מערכות מעברים](#)
- [גרפי תוכנית](#)
- [מידול מקביליות באמצעות שזירה](#)
- [שזירת גרפי תוכנית](#)
- [שזירת תוכניות בלי זיכרון משותף](#)
- [מערכות ערצים \(תחביר\)](#)
- [מערכות ערצים \(משמעות ופרומלה\)](#)
- [פרומלה](#)
- [בעיית ריבוי המצבים](#)



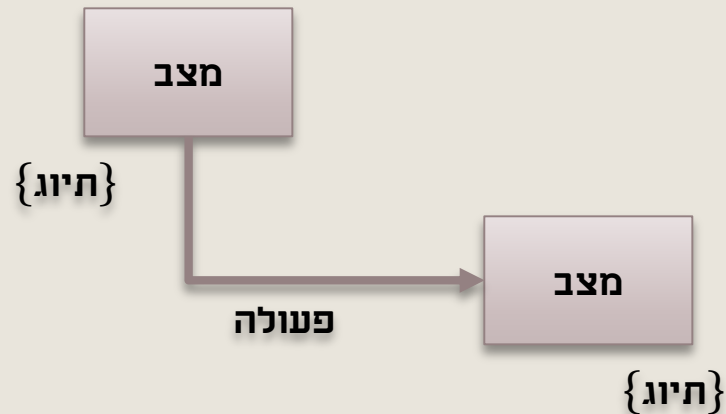
אימות באמצעות בדיקות מודל (Model Checking)





מהם המודלים?

- מערכות מעברים (**Labeled Transition Systems**)
- מצבים מתויגים (labeled) בערכי אמת לפסוקים האטומיים
- יחס מעבר בין המצבים
- מעברים מתויגים בפעולות (כדי לאפשר הרכבה)
- ניתן לתאר:
 - תוכנה
 - מערכות מרובות תהליכים
 - פרוטוקולי תקשורת
 - מעגלי חומרה
 - מה לא?



מהן התכונות?



אמיר פנואלי

• דוגמאות:

- האם המערכת יכולה להגיע לנעילה הדדית (deadlock)?
- האם תהליכים יכולים להיות יחד בקטע קריטי (critical section)?
- האם התוכנה מספקת את הפלט הנכון?



• לוגיקת זמן (temporal logic):

- לוגיקה מסדר ראשון (propositional logic) בתוספת אופרטורים מודליים
- כמו $\Box \varphi$ המסמן "תמיד" ו- $\Diamond \varphi$ המסמן "לְבִסּוֹף"

- אינטרפטייה מעל סדרות מצבים (linear)

- או מעל עצים אינסופיים של מצבים (branching)



SPIN

כלי **לניתוח מודלים** באמצעות האלגוריתמים
שנלמד בקורס

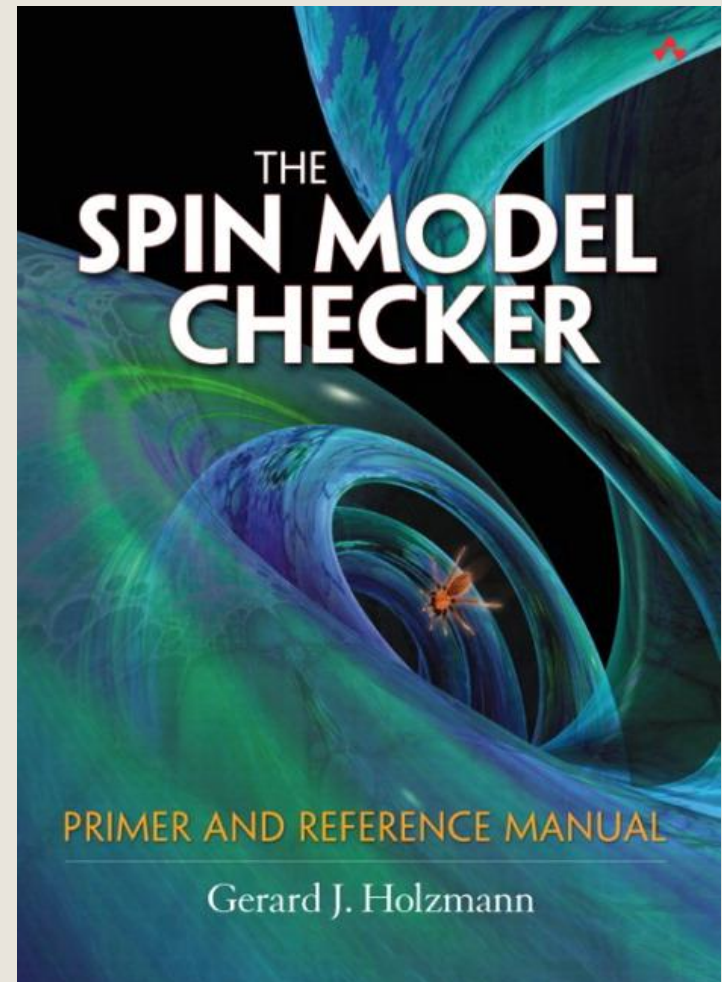
מותאם במיוחד לבדיקות אמינות תוכנה
מבוזרת ומקבילית

בתרגילי הבית פיתחנו כלי דומה ל-SPIN

בתעשייה משתמשים בכלים כאלה:

לזיהוי כשלים בשלבי התכנון

לאימות מערכות





דוגמא: האלגוריתם של פטרסון

```

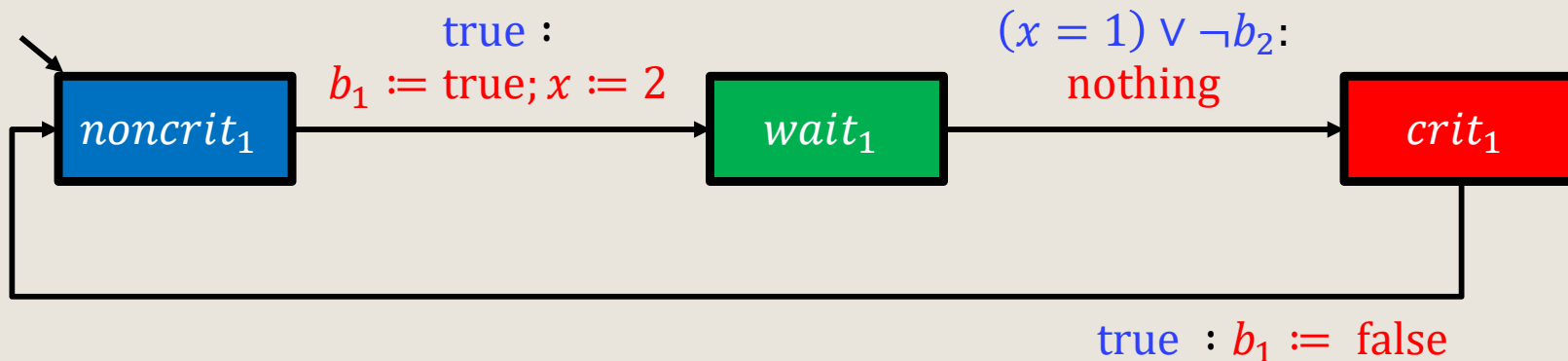
do :: true  $\Rightarrow$  /* Noncritical Section */
    atomic {  $b_1 := \text{true}; x := 2$  };
    if ::  $(x=1) \vee \neg b_2 \Rightarrow \text{skip fi};$ 
    /* Critical Section */
     $b_1 := \text{false}$ 
od
  
```

$$\frac{\text{stmt}_i \xrightarrow{h:\alpha} \text{stmt}'_i}{\text{cond-cmd} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} \text{stmt}'_i}$$

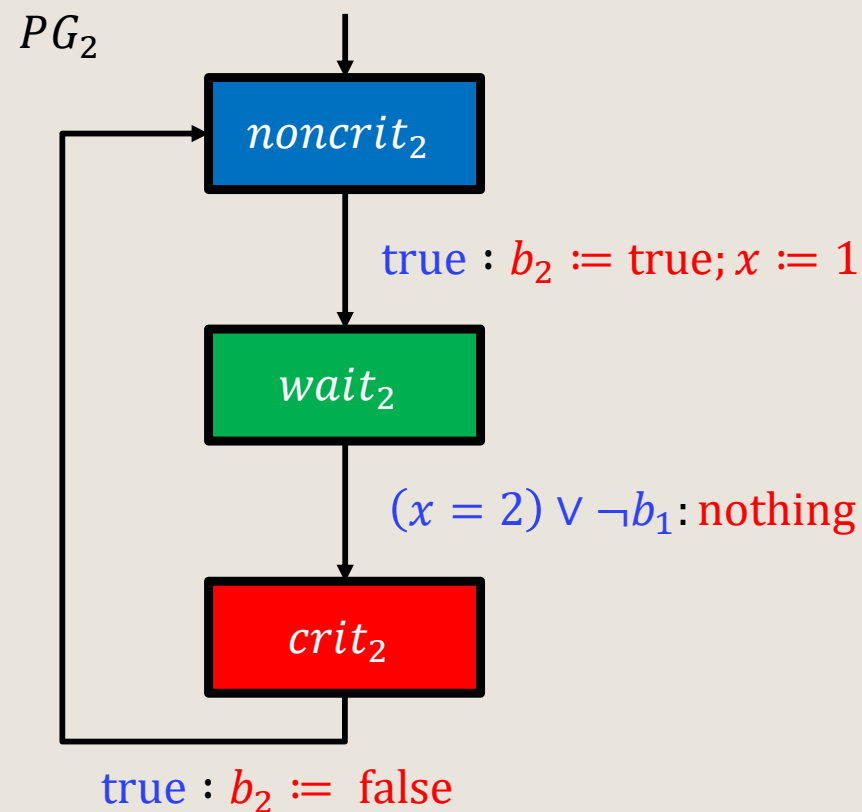
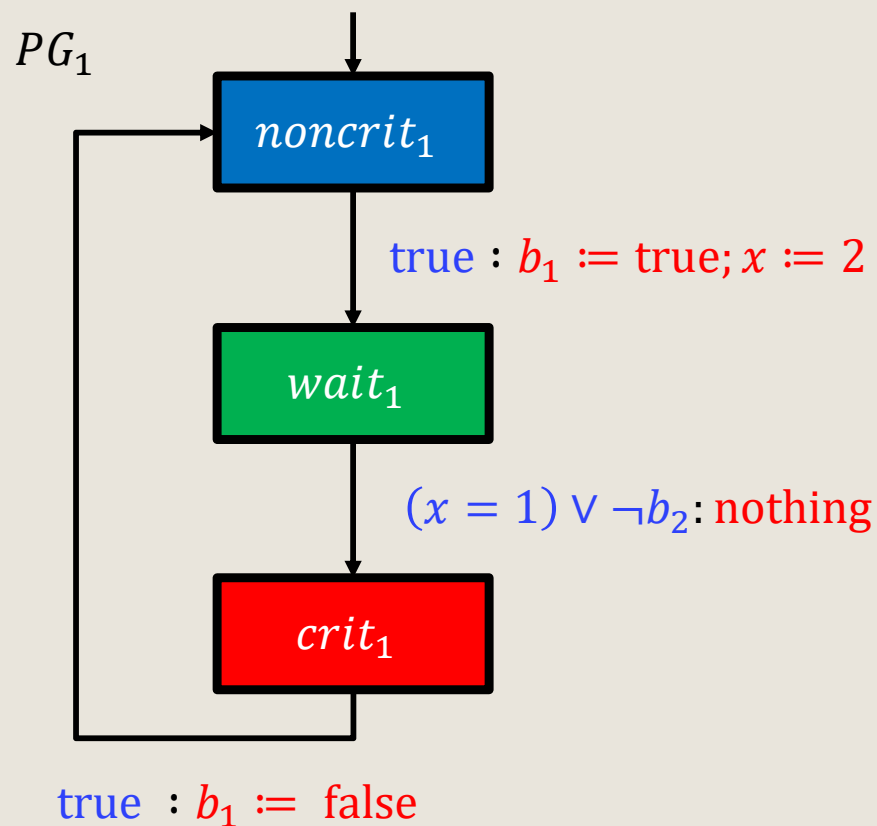
$$\frac{\text{stmt}_i \xrightarrow{h:\alpha} \text{exit}}{\text{loop} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} \text{loop}}$$

$$\frac{\text{stmt}_i \xrightarrow{h:\alpha} \text{stmt}'_i \wedge \text{stmt}'_i \neq \text{exit}}{\text{loop} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} \text{stmt}'_i; \text{loop}}$$

$$\text{loop} \xrightarrow{\neg g_1 \wedge \dots \wedge \neg g_n : id} \text{exit}$$



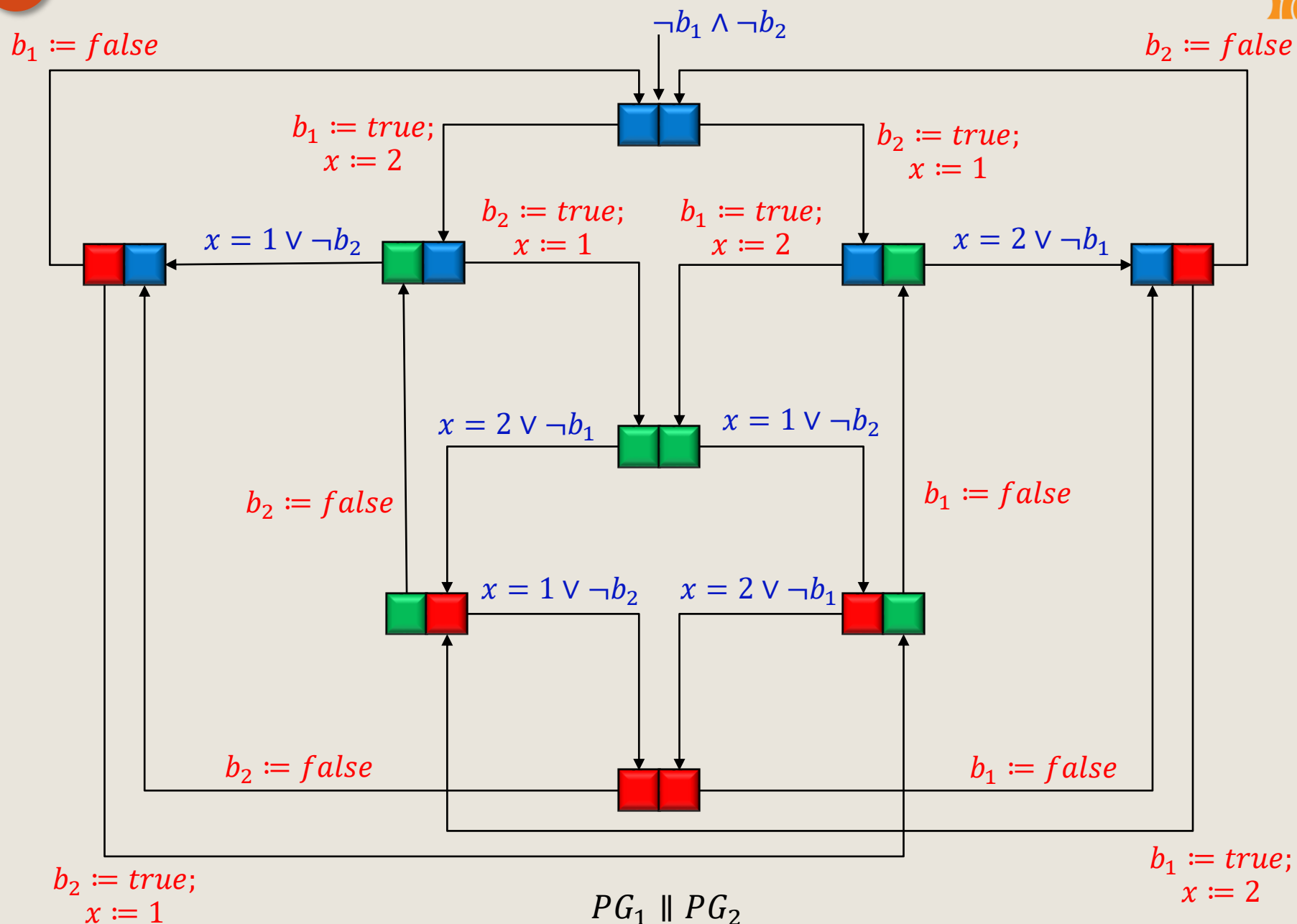
שזירת גרפי תוכנית



כללי הגזירה:

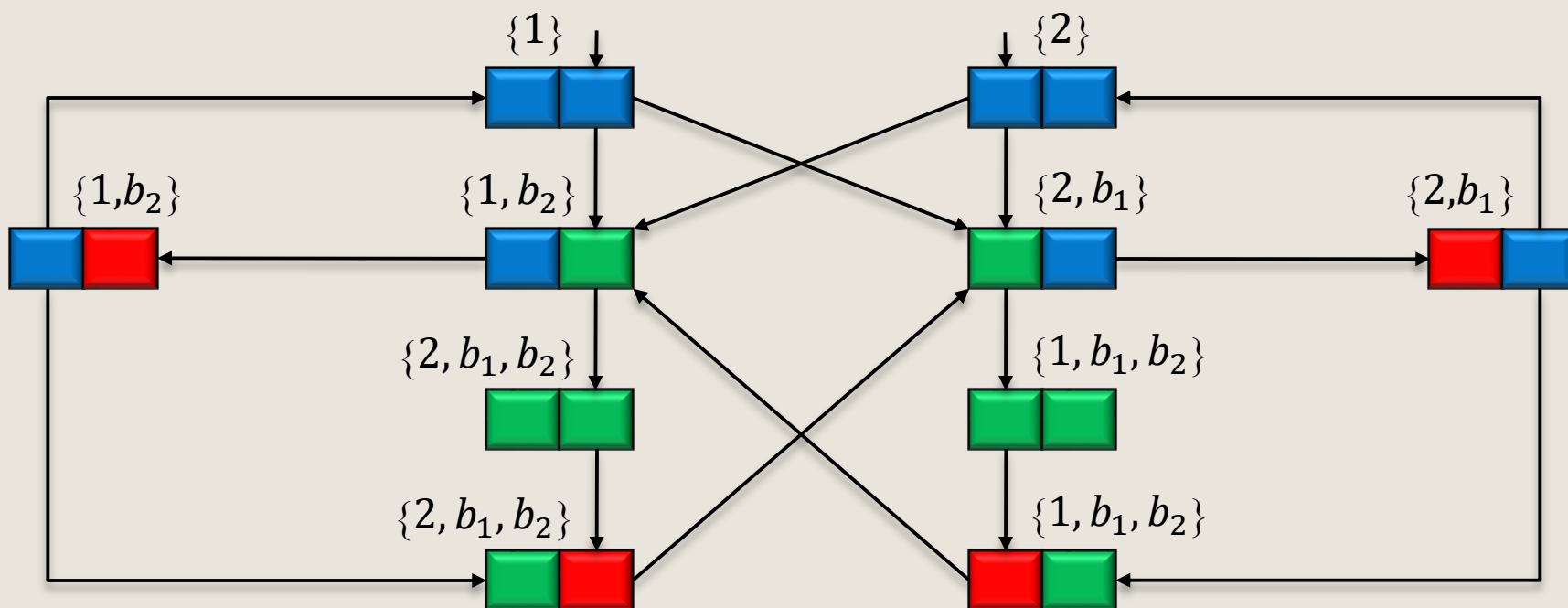
$$\frac{l_1 \xrightarrow{g:\alpha} {}_1 l'_1}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle l'_1, l_2 \rangle}$$

$$\frac{l_2 \xrightarrow{g:\alpha} {}_2 l'_2}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle l_1, l'_2 \rangle}$$



פריסת השזירה של גרפי התוכנית

$$\frac{l \xrightarrow{g:\alpha} l' \quad \wedge \quad \eta \models g}{\langle l, \eta \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle l', \text{Effect}(\alpha, \eta) \rangle}$$



בדיקה אם שניים יכולים להיכנס ביחד לקטע הקריטי : **לא**

תכונות חיות ותכונות בטיחות



תכונות בטיחות

$$\text{closure}(P) = P$$

"משהו רע לא יקרה"

תכונות חיות

$$\text{pref}(P) = (2^{AP})^*$$

"משהו טוב יקרה"

$$\text{closure}(P) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \text{pref}(\sigma) \subseteq \text{pref}(P)\}$$



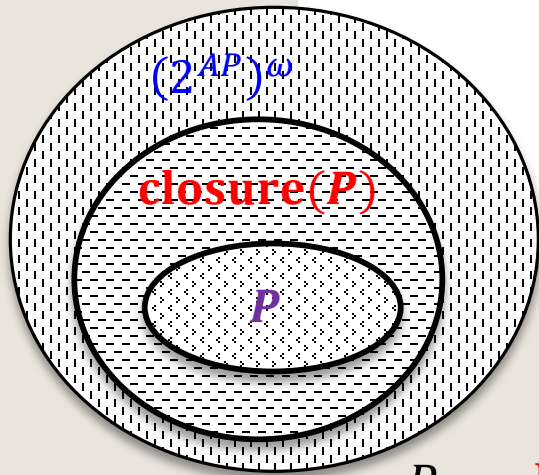
משפט הפירוק

לכל תכונת זמן ליניארי P מעל הפסוקים האטומיים AP

קיימות תכונות בטיחות P_{safe} ותכונת חיות P_{live}

(שתייהן מעל AP) כך ש:

$$P = P_{safe} \cap P_{live}$$



הוכחה:

$$P = \underbrace{\text{closure}(P)}_{P_{safe}} \cap \underbrace{\left(P \cup \left((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P) \right) \right)}_{P_{live}}$$

$$\text{closure}(P) = \{ \sigma : \rho \sqsubset \sigma \Rightarrow \exists \sigma' \sqsupset \rho \text{ such that } \sigma' \in P \}$$



התכונה $P_{live} = P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P))$ היא תכונת חיות

הוכחה: נוכיח שלכל $\rho \in (2^{AP})^*$ קיימת $\sigma' \in (2^{AP})^\omega$ כך ש- $\rho\sigma' \in P_{live}$

מקרה א'



$\rho \in (2^{AP})^*$

אם יש

$\sigma' \in (2^{AP})^\omega$
כך ש- $\rho\sigma' \in P$

נבחר את ה- σ' הזאת

הצלחנו
למצוא σ'
כך ש- $\rho\sigma' \in P$
שייכת ל-
 P_{live}

מקרה ב'



$\rho \in (2^{AP})^*$

אם אין

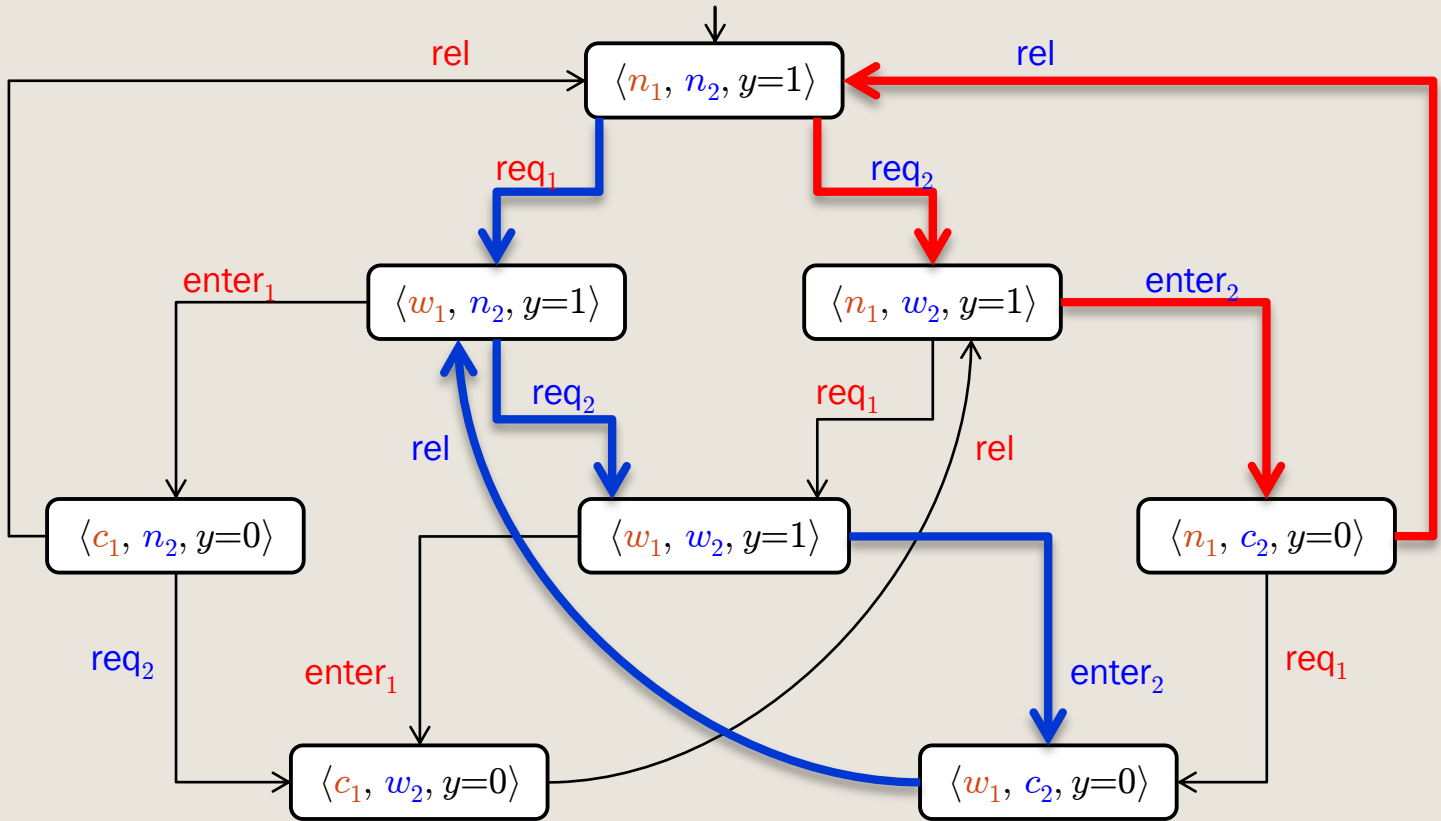
$\sigma' \in (2^{AP})^\omega$
כך ש- $\rho\sigma' \in P$

נבחר σ' כלשהיא

למילה $\rho\sigma'$ יש את
הרישא ρ שכל המסל
שלה לא יקיים את P
מקבלים ש-
 $\rho\sigma' \notin \text{closure}(P)$
לכן
 $\rho\sigma' \in P_{live}$



אי אפשר להוכיח חיות בלי הנחות הוגנות

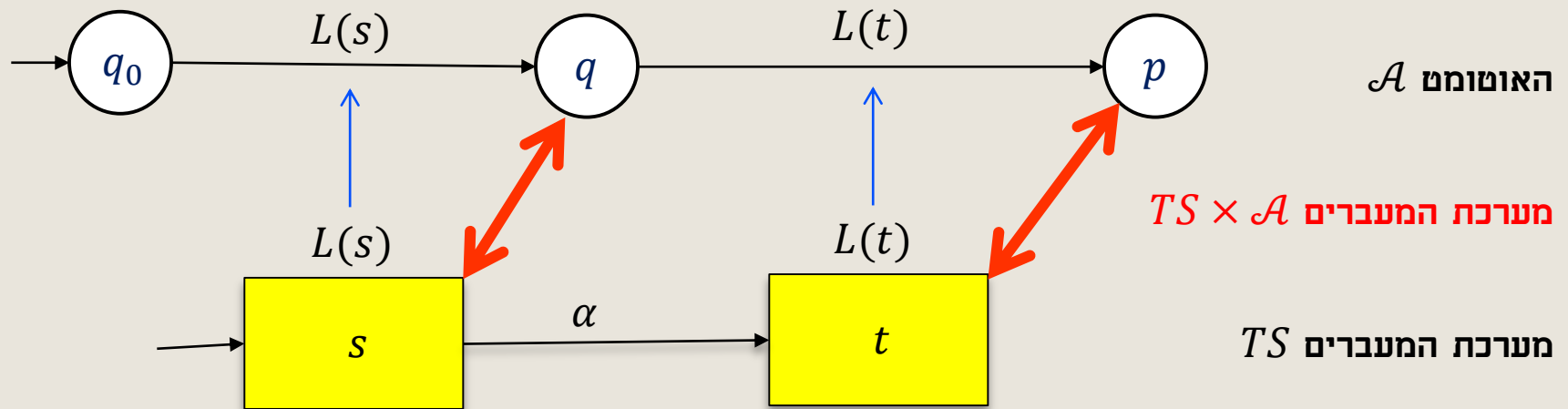


$$\mathcal{F}'' = \langle \emptyset, \{\{\text{enter}_1\}, \{\text{enter}_2\}\}, \{\{\text{req}_1\}, \{\text{req}_2\}\} \rangle$$

$$\mathcal{F} = \langle \{\text{Uncond}_1, \dots, \text{Uncond}_n\}, \{\text{Strong}_1, \dots, \text{Strong}_m\}, \{\text{Weak}_1, \dots, \text{Weak}_l\} \rangle$$



הרכבה של מערכת מעברים ואוטומט



$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t \wedge p \in \delta(q, L(t))}{\langle s, q \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\times} \langle t, p \rangle}$$



רעיון האלגוריתם לבדיקת תכונות ω -רגולריות

$\mathcal{A}$ הוא אוטומט כך ש- $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = ((2^{AP})^\omega \setminus P)$

$$TS \models P \iff \text{Traces}(TS) \subseteq P$$

$$\iff \text{Traces}(TS) \cap ((2^{AP})^\omega \setminus P) = \emptyset$$

$$\iff \text{Traces}(TS) \cap \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \emptyset$$

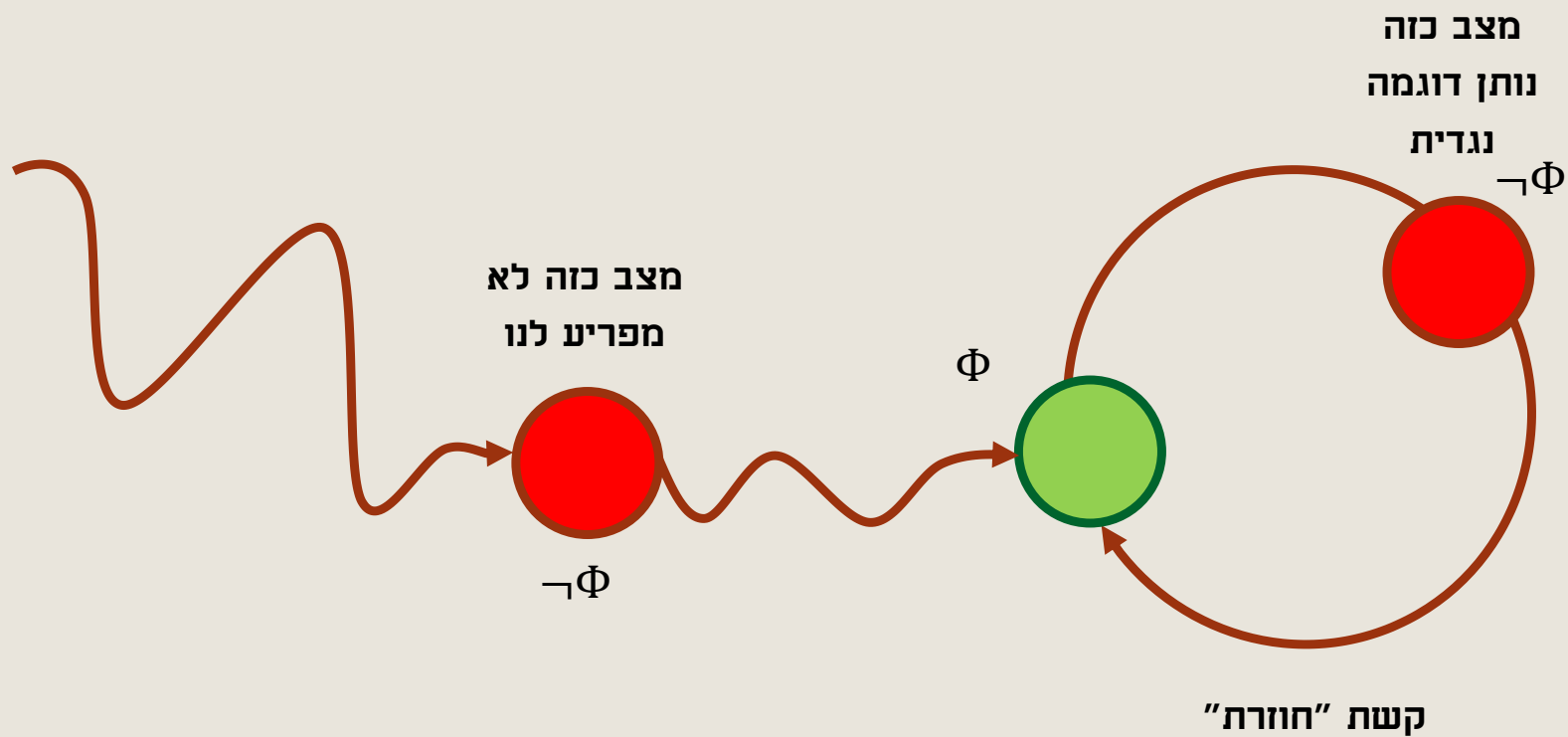
$$\iff TS \times \mathcal{A} \models \underbrace{\Diamond \Box \bigwedge_{q \in F} \neg q}_{\text{תכונת התמדה}}$$

המצבים המקבלים של
האוטומט

מסקנה: בדיקת תכונה ω -רגולרית על TS
שקולה לבדיקת תכונת התמדה על $TS \times \mathcal{A}$



אימות תכונת ההתמדה $\Diamond \Box \Phi$



בדיקה שאין מעגלים נגישים המכילים מצב שאינו מקיים את Φ

LTL=Linear Temporal Logic



תכונת הזמן הליניארי המוגדרת ע"י נוסחה ψ מעל AP היא:

$$Words(\psi) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models \psi\}$$

כאשר $\models$ הוא היחס הקטן ביותר המקיים:

$$\sigma \models true$$

$$\sigma \models a \iff a \in A_0$$

$$\sigma \models \psi_1 \wedge \psi_2 \iff \sigma \models \psi_1 \wedge \sigma \models \psi_2$$

$$\sigma \models \neg \psi \iff \sigma \not\models \psi$$

$$\sigma \models \bigcirc \psi \iff \sigma[1..] \models \psi$$

$$\sigma \models \psi_1 \bigcup \psi_2 \iff \exists j \geq 0 . \sigma[j..] \models \psi_2 \wedge \forall 0 \leq i < j . \sigma[i..] \models \psi_1$$

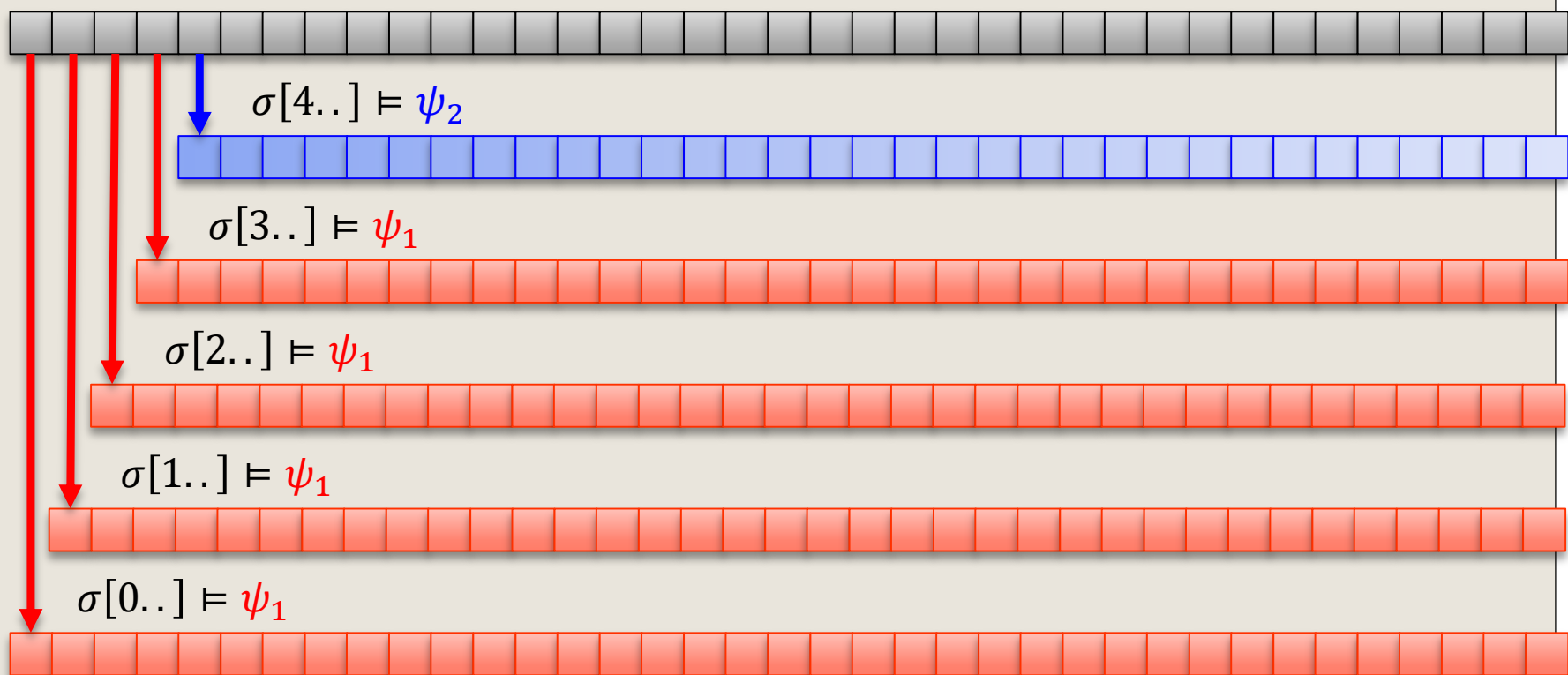
עבור $\sigma = A_0 A_1 A_2 \dots$ והסימון $\sigma[i..] = A_i A_{i+1} A_{i+2} \dots$ לסיפא המתחילה ב- i



תזכורת: סמנטיקה של Until

$$\sigma \models \psi_1 \mathbf{U} \psi_2 \quad \text{iff} \quad \exists j \geq 0 . \sigma[j \dots] \models \psi_2 \wedge \forall 0 \leq i < j . \sigma[i \dots] \models \psi_1$$

$$\sigma \models \psi_1 \mathbf{U} \psi_2$$





סמנטיקה של $\Diamond, \Box\Diamond, \Diamond\Box, \Box$

$$\sigma \models \Diamond\varphi \quad \text{iff} \quad \exists j \geq 0. \sigma[j..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \Box\varphi \quad \text{iff} \quad \forall j \geq 0. \sigma[j..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \Box\Diamond\varphi \quad \text{iff} \quad \forall j \geq 0. \exists i \geq j. \sigma[i..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \Diamond\Box\varphi \quad \text{iff} \quad \exists j \geq 0. \forall i \geq j. \sigma[i..] \models \varphi$$



שקילויות

$$\varphi_1 \equiv \varphi_2 \iff \text{Words}(\varphi_1) = \text{Words}(\varphi_2)$$

$$\Diamond \varphi \equiv \varphi \vee \bigcirc \Diamond \varphi$$

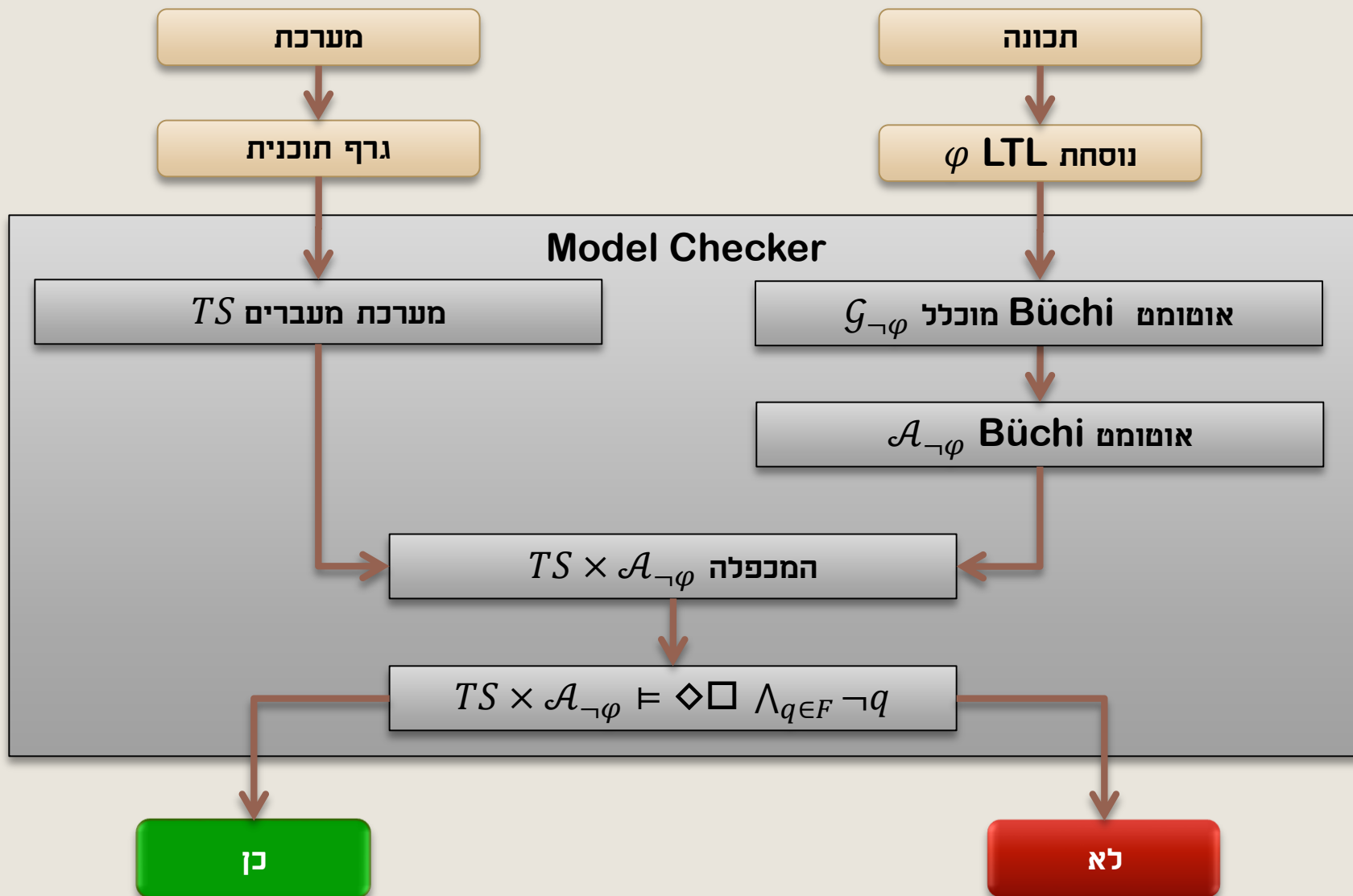
$$\neg \Diamond \varphi \equiv \Box \neg \varphi$$

$$\Diamond(\varphi_1 \vee \varphi_2) \equiv \Diamond \varphi_1 \vee \Diamond \varphi_2$$

$$\varphi_1 \cup (\varphi_1 \cup \varphi_2) \equiv \varphi_1 \cup \varphi_2$$



בדיקת תכונות LTL





הגדרה: GNBA לנוסחת LTL φ

עבור נוסחאת LTL φ נגדיר $G_\varphi = \langle Q, 2^{AP}, \delta, Q_0, \mathcal{F} \rangle$ באשר

- מצבי האוטומט $Q \subseteq \text{sub}(\psi)$ הם הקבוצות **העקביות** של תת-נוסחאות

- $Q_0 = \{B \in Q : \varphi \in B\}$ – מתחילים מהמצבים המכילים את φ

- $B' \in \delta(B, A)$ אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

- לכל $a \in AP$ מתקיים $a \in A \leftrightarrow a \in B$

- לכל $\bigcirc \psi \in \text{sub}(\varphi)$ מתקיים $\bigcirc \psi \in B \leftrightarrow \psi \in B'$

- לכל $\psi_1 \cup \psi_2 \in \text{sub}(\varphi)$ מתקיים

$\psi_1 \cup \psi_2 \in B \wedge \psi_2 \notin B \rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B'$

$\psi_1 \cup \psi_2 \notin B \wedge \psi_1 \in B \rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \notin B'$

- $\mathcal{F} = \{ \{B \in Q : \psi_1 \cup \psi_2 \notin B \vee \psi_2 \in B\} : \psi_1 \cup \psi_2 \in \text{sub}(\varphi) \}$



תוצאה עיקרית

[Vardi, Wolper & Sistla 1986]

לכל נוסחת LTL φ (מעל AP) קיים $GNBA$ $\mathcal{G}_\varphi$ מעל 2^{AP} כך ש:

$$Words(\varphi) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}_\varphi) \bullet$$

• ניתן לבנות את $\mathcal{G}_\varphi$ בזמן וזיכרון $\mathcal{O}(2^{|\varphi|})$

• מספר הקבוצות המקבלות של $\mathcal{G}_\varphi$ חסום מלמעלה ע"י $|\varphi|$

← כל נוסחת LTL מבטאת תכונה ω -רגולרית

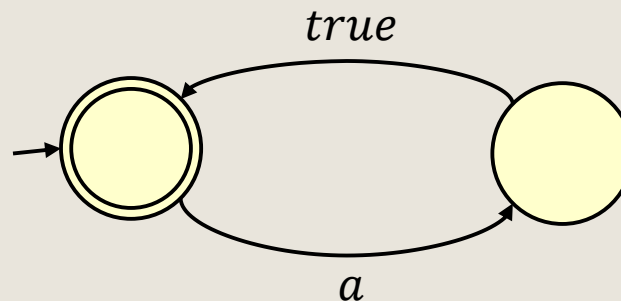


NBA יכולים לבטא יותר מ-LTL

לא קיימת נוסחת LTL φ המקיימת $Words(\varphi) = P$ עבור התכונה:

$$P = \{\sigma: \forall i \geq 0 . a \in \sigma[2i]\}$$

אבל קיים NBA $\mathcal{A}$ כך ש $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = P$

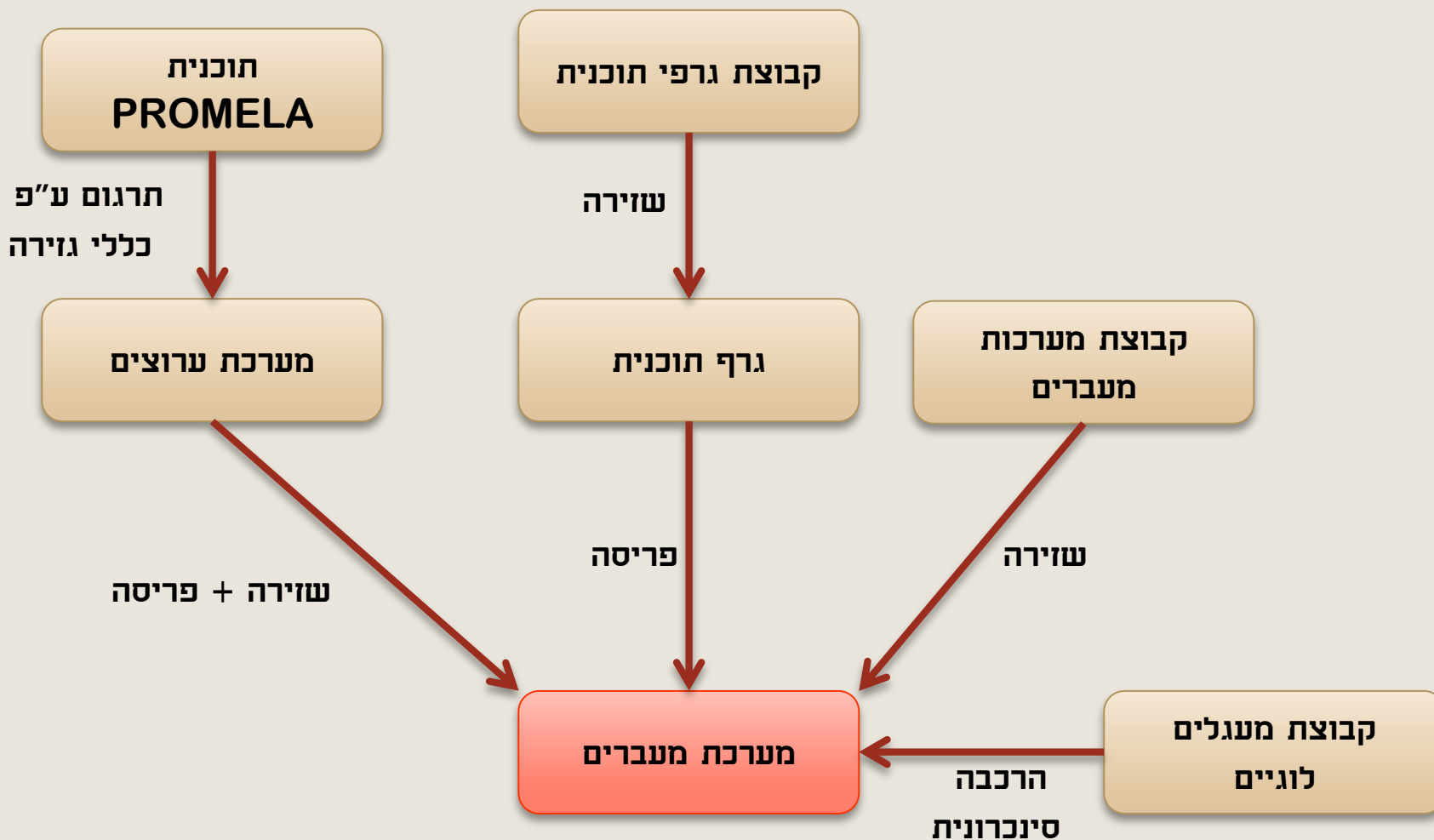


← קיימות תכונות ω -רגולריות שלא ניתן לבטא ב-LTL



סיכום החלק הראשון של הקורס

תרגום מודלים למערכות מעברים





סיכום החלק השני של הקורס

אלגוריתם לאימות פורמאלי

